

INGENIERÍA DE SOFTWARE

EXPERIENCIA 1: CASO UNILIB BIBLIOTECA



- Estudiantes:
- Almendra González
- David Miranda
- Angela Anhuaman

Sede: San Bernardo

Carrera:
ingeniería en informática
Analista programador

Docente :
E. Mallén Gonzalez



DuocUC[®] **INFORMÁTICA Y
TELECOMUNICACIONES**

EXPERIENCIA 1: ■ CASO UNILIB BIBLIOTECA

INGENIERÍA DE SOFTWARE

DOCENTE : E. MALLÉN GONZALEZ

RESUMEN DEL PROYECTO

Resumen del Proyecto : La biblioteca de la Universidad UNILIB presenta problemas críticos por el uso de procesos manuales y sistemas desactualizados.

Desafío : Modernizar la gestión y reducir errores operacionales mediante un software automatizado y centralizado que gestiona el catálogo, préstamos y usuarios.

Alcance Preliminar : El sistema permitirá la gestión integral de roles de usuario, catálogo de libros con ubicación física, préstamos programados y generación de informes.

ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Problemas actuales : Uso de registros en papel y sistemas obsoletos.

Causas : Falta de herramientas digitales modernas para el control bibliográfico.

Consecuencias : Largas filas en préstamos (5 minutos por transacción), extravío frecuente de libros y búsqueda de materiales poco intuitiva.

ÁMBITO DEL SISTEMA UNILIB

Nombre del Sistema : UNILIB.

Objetivo General : Diseñar un sistema de biblioteca que permita gestionar usuarios, catálogo, recursos, préstamos y devoluciones.

Metas:

- Reducir el tiempo de registro de 5 minutos a 30 segundos por transacción.
- Disminuir la tasa de extravíos en un 25% mediante trazabilidad y alertas.
- Permitir la consulta remota del catálogo de libros.



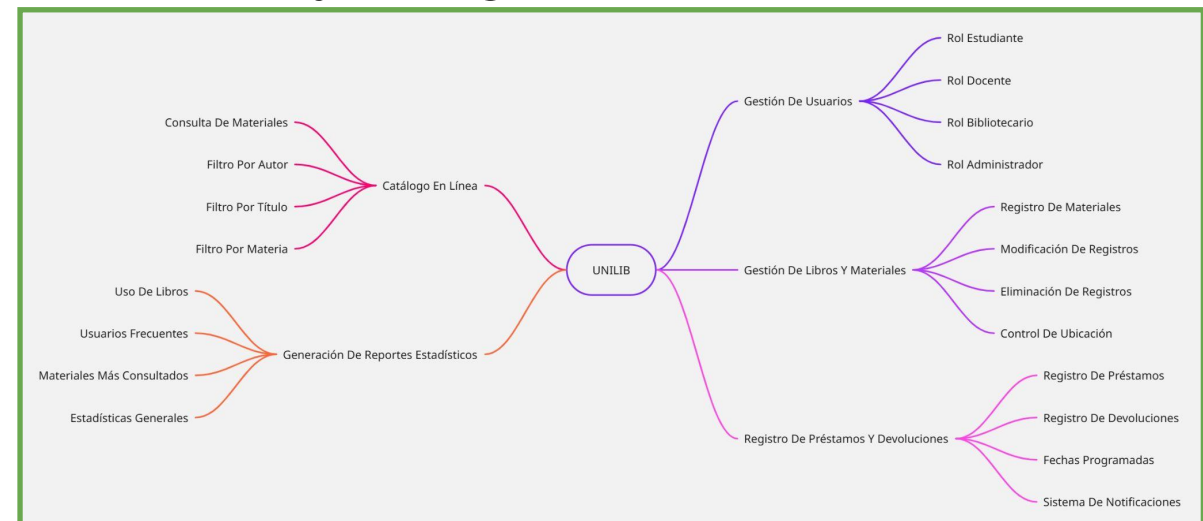
Definición del alcance del sistema

¿Qué incluye el sistema?

- Gestión de usuarios
- Gestión de libros y materiales
- Registro de préstamo y devolución
- Catalogo en linea
- Reportes

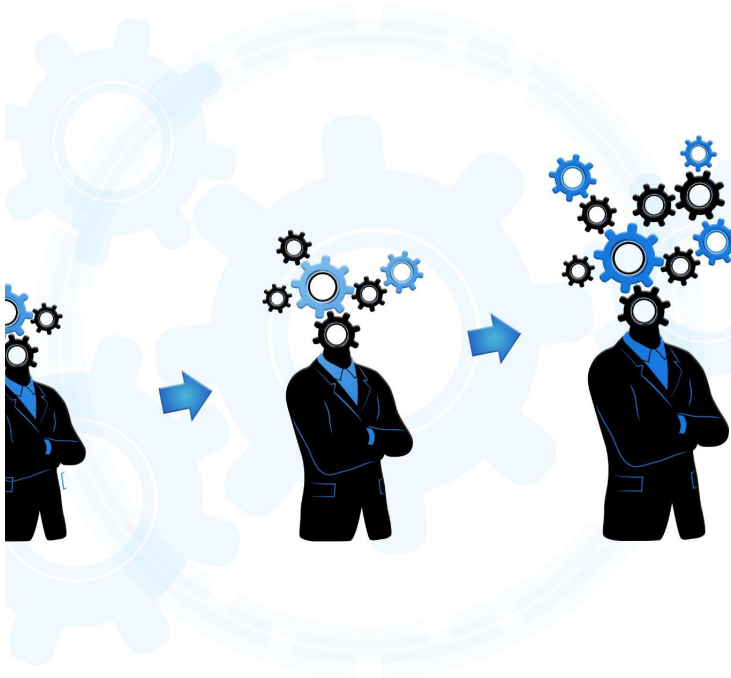
¿Qué no incluye el sistema?

- El sistema no hará procesos financieros ni de facturación.
- El sistema no hará nóminas ni gestión de recursos humanos.
- No incluye integracion con tiendas online



Usuarios del sistema

Para que el sistema sea funcional, cada usuario debe tener permisos específicos definidos por sus necesidades. A continuación, se detallan las acciones principales por perfil:



usuario	Descripción breve
Docente/Investigador	Realiza consultas avanzadas y gestiona materiales especializados para su trabajo académico
Estudiante	Utiliza el catálogo en línea, solicita préstamos y recibe notificaciones.
Bibliotecario	Encargado de registros físicos, actualización de catálogo y gestión de ubicación de materiales
Administrador	Responsable de la gestión de roles, seguridad del sistema y generación de informes estadísticos..

Metodología de desarrollo seleccionada



Metodología RUP: Enfoque iterativo e incremental centrado en la arquitectura para garantizar calidad y mitigación de riesgos en el sistema UNILIB.

Metodología Seleccionada : RUP (Proceso Unificado Racional).

Importancia de la selección metodológica: RUP permite una entrega temprana de módulos críticos y la reducción de riesgos mediante un desarrollo iterativo y controlado.

Justificación : Se elige por ser un marco de trabajo iterativo que permite una definición rigurosa de requisitos y se adapta bien a los objetivos de la asignatura.

— Requerimientos funcionales del sistema

Módulo 1	Gestión de usuarios:	Descripción
RF- 1.1	Registro de usuario	El sistema debe permitir el registro de usuario recibiendo como datos su rut, nombre y apellido, correo institucional y carrera.
RF-1.2	Control de acceso	El sistema debe validar la identidad del usuario mediante login y restringir el acceso al rol que se le asigne.
RF-1.3	Mantenimiento de perfiles	El sistema permitirá la edición de datos de contacto y la desactivación de cuentas inactivas.
Módulo 2	Gestión de Libros y Materiales	Descripción



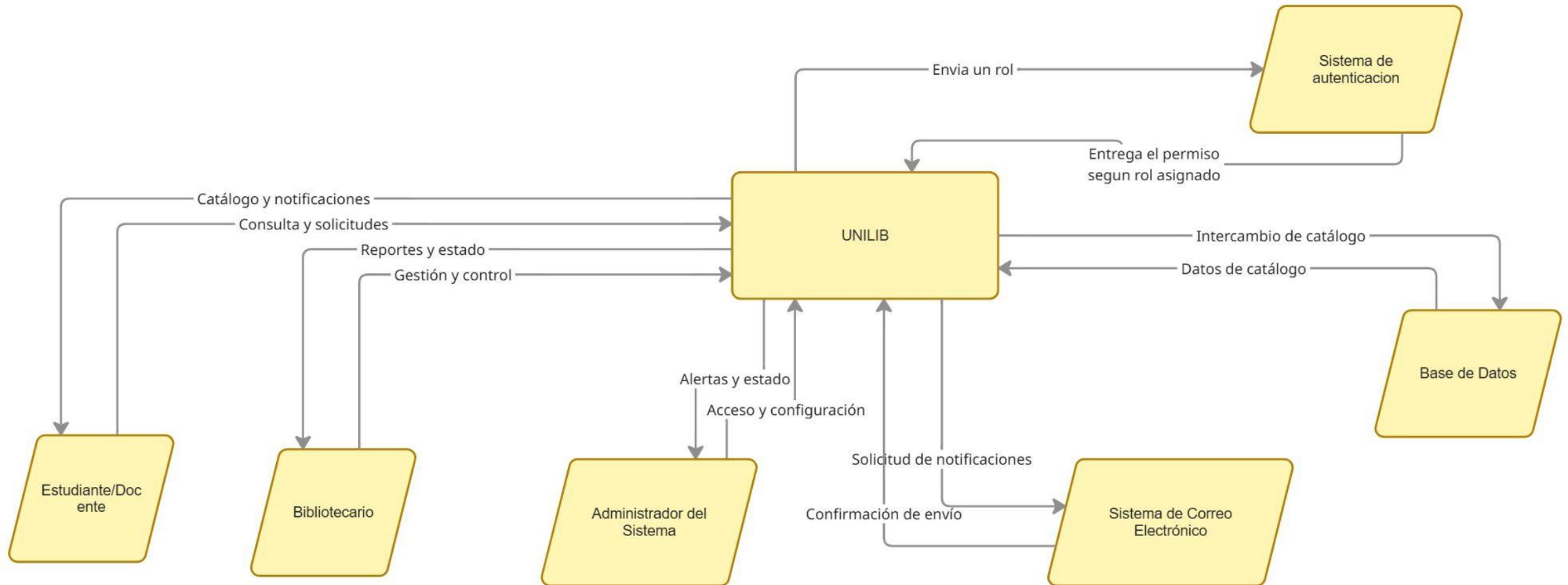
Módulo 1	Gestión de usuarios:
RF- 1.2	Control de acceso
Módulo 2	Gestión de libros y materiales:
RF- 2.3	Gestión de bajas
Módulo 3	Gestión de préstamos y notificaciones:
RF- 3.3	Sistema de alertas
Módulo 4	Consulta y reservas de catálogo:
RF- 4.2	Visualización de ficha técnica
Módulo 5	Administración, reportes y sanciones:
RF- 5.2	Métricas de la plataforma

Requerimientos no funcionales y de calidad



ID	Nombre del requisito	Descripción
RNF-1	Interfaz intuitiva	El sistema utiliza iconos y nombres de funciones que ya son familiares para la mayoría de usuarios, permitiendo que puedan navegar de forma natural sin necesidad de manuales.
RNF-2	Agilidad de uso	El flujo de los procesos se diseñará para ser directo y que así cualquier usuario nuevo pueda ser autónomo tras su primera uso del sistema.
RNF-3	Diseño institucional	La apariencia del software integrará los colores y logos oficiales de la universidad entregando un entorno de trabajo formal y profesional.
RNF-4	Acceso rápido	Las funciones principales, como la búsqueda de libros y préstamos y devolución, estarán siempre a la vista en el menú principal para reducir tiempos de gestión y evitar que el usuario tenga que hacer clics innecesarios.
RNF-5	Consistencia de interfaz	Se debe garantizar la uniformidad en el diseño de formularios, tablas y menús, esto asegurará que el software se sienta como una solución integrada y única.

DESCRIPCIÓN CONTEXTO DEL SISTEMA UNILIB



Mejoras propuestas y lecciones aprendidas

1. Mejoras propuestas:

- Automatización de flujo de préstamos.
- Catálogo con disponibilidad en tiempo real.
- Gestión digital de multas.
- Trazabilidad total.

2. Lecciones aprendidas:

- Importancia del estándar IEEE 830.
- Valor de la metodología ágil.
- Enfoque en la experiencia de usuario.
- Planificación crítica.



Conclusión del caso Biblioteca



Hallazgos: La automatización es clave para recuperar el control del inventario.

Importancia de requisitos: El uso del estándar IEEE 830 evita errores en el desarrollo y reduce costos.

Aporte al Negocio: Mejora la experiencia del alumno y optimiza el tiempo del personal administrativo.

Lección Aprendida: Una planificación basada en estándares internacionales asegura el éxito técnico del proyecto.

Recomendaciones finales

Importante

La Presentación debe responder directamente a la rúbrica en los siguientes criterios:

- análisis y contexto del caso
- levantamiento de requisitos
- Lecciones aprendidas

Además la rubrica considera

- Metodología y su argumentación
- claridad y estructura de la presentación
- Presentación oral